

Chapitre 1

Raisonnement par récurrence

I. Introduction

Nous connaissons différents types de raisonnement. On peut montrer que :

- ☞ $\sqrt{2}$ est irrationnel en raisonnant par **l'absurde** (on suppose que $\sqrt{2}$ est rationnel puis on trouve une contradiction ☹);
- ☞ pour tout entier n , on a n^2 impair $\Rightarrow n$ impair, en utilisant un raisonnement par **contraposée** (on montre que si n n'est pas un nombre impair alors n^2 n'est pas un nombre impair);
- ☞ quel que soit l'entier n , le nombre $n(n+1)$ est pair, en faisant **une disjonction de cas** (si n est pair alors ..., si n est impair alors ...);
- ☞ pour tous réels x et y strictement positifs, on a : $x \leq y \Rightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ avec un raisonnement **déductif** :

$$x \leq y \Rightarrow y - x \geq 0 \Rightarrow (y - x)^2 \geq 0 \Rightarrow y^2 + x^2 \geq 2xy \Rightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$$

- ☞ $x \in]-\infty; 2] \Leftrightarrow e^{5x-10} \leq 1$ en raisonnant par **équivalence** :

$$e^{5x-10} \leq 1 \Leftrightarrow e^{5x-10} \leq e^0 \Leftrightarrow 5x - 10 \leq 0 \Leftrightarrow 5x - 10 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 2 \Leftrightarrow x \in]-\infty; 2]$$

- ☞ l'affirmation « le cube d'un nombre réel est positif » est fausse en **exhibant un contre-exemple** :

$$(-2)^3 = -8 < 0.$$

L'objectif de ce chapitre est de présenter un type de raisonnement appelé **raisonnement par récurrence**. C'est Blaise Pascal (1623–1662) qui utilise pour la première fois de manière explicite le raisonnement par récurrence dans le *Traité du triangle arithmétique*.

Le raisonnement par récurrence est un type de raisonnement qui permet de démontrer une propriété pour une infinité de nombres entiers naturels (à partir d'un rang initial).

Exemples

Les affirmations ci-dessous semblent-elles vraies ?

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, « $10^n - 1$ est un multiple de 9 ».
2. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0, \\ u_{n+1} = 2u_n + 1. \end{cases}$$

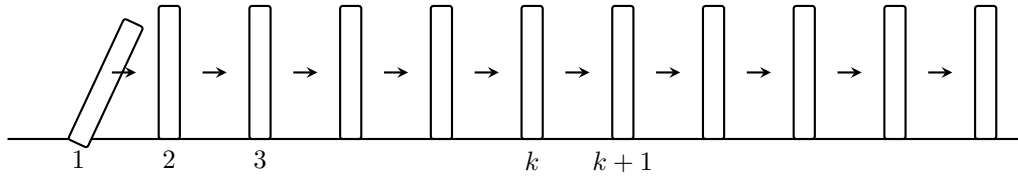
Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, « $u_n = 2^n - 1$ ».

3. Pour tout entier naturel $n \geq 3$, on a « $2^n \geq 2n + 2$ »
4. Pour tout entier naturel non nul, on a « $n^3 - 6n^2 + 14n = 6$. »

Les trois premières propositions sont vraies et on va le prouver en raisonnant par récurrence. La dernière proposition est fausse, pour le prouver il suffit d'exhiber un contre exemple.

II. Le raisonnement par récurrence

Illustration du principe de récurrence avec des dominos :



Pour tout entier n , on considère la proposition $P(n)$: le domino numéro n tombe.

Si la proposition est vraie au rang $n_0 = 1$ (i.e. le premier domino tombe) et si sa véracité au rang k implique celle au rang $k + 1$ (i.e. la chute du domino numéro k fait tomber le domino numéro $k + 1$) alors la proposition est vraie pour tout entier (i.e. tous les dominos tombent).

Pour que tous les dominos tombent, il suffit de s'assurer que :

- le premier domino tombe ;
- lorsqu'un domino tombe, il fait tomber le suivant.

PRINCIPE DU RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE

Si une proposition est vraie pour un entier naturel n_0 (**initialisation**) et s'il est prouvé que lorsqu'elle est vraie pour un entier k supérieur ou égal à n_0 , elle est vraie pour l'entier naturel $k + 1$ (**hérédité**), alors elle est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à n_0 .

On peut également résumer le principe par :

$$P(n_0) \text{ vraie} \quad \text{et} \quad (\forall k \geq n_0, P(k) \text{ vraie} \Rightarrow P(k+1) \text{ vraie}) \quad \implies \quad \forall n \geq n_0, P(n) \text{ vraie.}$$

La rédaction attendue sur quelques exemples

Exemple 1 :

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n , $10^n - 1$ est un multiple de 9.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $P(n)$ la proposition : $10^n - 1$ est un multiple de 9.

Initialisation (au rang $n_0 = 0$) :

D'une part $10^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. D'autre part 0 est un multiple de 9 (car $0 = 9 \times 0$).

Donc $10^0 - 1$ est un multiple de 9. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité

Soit k un entier naturel (supérieur ou égal à $n_0 = 0$).

Supposons que $P(k)$ soit vraie. Montrons alors que $P(k + 1)$ est vraie.

Par hypothèse de récurrence, $P(k)$ est vraie, c'est à dire : $10^k - 1$ est un multiple de 9.

Alors il existe un entier ℓ tel que : $10^k - 1 = 9\ell$ (on peut donc écrire $10^k = 9\ell + 1$).

Donc $10^{k+1} - 1 = (9\ell + 1) \times 10 - 1 = 9(10\ell + 1)$

Donc $10^{k+1} - 1$ est un multiple de 9. Donc $P(k + 1)$ est vraie.

Conclusion

La proposition est initialisée au rang $n_0 = 0$ et est héréditaire (à partir du rang $n_0 = 0$).

En raisonnant par récurrence sur n on obtient que pour tout entier naturel n , $P(n)$ est vraie.

C'est-à-dire :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 10^n - 1 \text{ est un multiple de 9}$$

Exemple 2 : On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 0, \\ u_{n+1} = 2u_n + 1. \end{cases}$

Montrons que par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $u_n = 2^n - 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la proposition $P(n) : \boxed{u_n = 2^n - 1}$.

Initialisation (au rang $n_0 = 0$) :

D'une part $u_0 = 0$. D'autre part $2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Donc $u_0 = 2^0 - 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité

Soit k un entier naturel (supérieur ou égal à $n_0 = 0$).

Supposons que $P(k)$ soit vraie. Montrons alors que $P(k+1)$ est vraie.

$$u_{k+1} = 2u_k + 1 = 2 \times (2^k - 1) + 1 = 2 \times 2^k - 2 + 1 = 2^{k+1} - 1$$

Donc $u_{k+1} = 2^{k+1} - 1$.

Donc $P(k+1)$ est vraie.

Conclusion

La proposition est initialisée au rang $n_0 = 0$ et est héréditaire (à partir du rang $n_0 = 0$).

En raisonnant par récurrence sur n on obtient que En raisonnant par récurrence sur n on obtient que pour tout entier naturel n , $P(n)$ est vraie. C'est-à-dire :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n - 1}$$

Exemple 3 :

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 3$, on a $2^n \geq 2n + 2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la proposition $P(n) : \boxed{2^n \geq 2n + 2}$.

Initialisation (au rang $n_0 = 3$) :

D'une part $2^3 = 8$. D'autre part $2 \times 3 + 2 = 8$.

Donc $2^3 = 2 \times 3 + 2$. Donc $P(3)$ est vraie.

Hérédité

Soit k un entier naturel supérieur ou égal à $n_0 = 3$.

Supposons que $P(k)$ soit vraie. Montrons alors que $P(k+1)$ est vraie.

$$2^{k+1} = 2^k \times 2 \geq (2k + 2) \times 2 = 4k + 4 = 2(k + 1) + 2$$

Donc $2^{k+1} \geq 2(k + 1) + 2$.

Donc $P(k+1)$ est vraie.

Conclusion

La proposition est initialisée au rang $n_0 = 3$ et est héréditaire à partir du rang $n_0 = 3$.

En raisonnant par récurrence sur n on obtient que En raisonnant par récurrence sur n on obtient que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, $P(n)$ est vraie. C'est-à-dire :

$$\boxed{\forall n \geq 3, \quad 2^n \geq 2n + 2}$$

Propriété (Inégalité de Bernoulli)

Soit a un réel positif et n un entier supérieur à 0. Alors :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la proposition $P(n)$:

$$\text{pour tout nombre réel } a \text{ strictement positif : } (1 + a)^n \geq 1 + na$$

Initialisation (au rang $n_0 = 0$)

Soit a un réel strictement positif.

Pour $n = 0$, on a $(1 + a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a bien $1 \geq 1$.

Ainsi pour tout nombre réel a strictement positif : $(1 + a)^0 \geq 1 + 0 \times a$.

Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité :

Soit k un entier naturel.

Supposons que $P(k)$ soit vraie, c'est à dire que l'on ait, pour tout nombre réel a strictement positif,

$(1 + a)^k \geq 1 + ka$ (c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence).

Montrons que $P(k + 1)$ est vraie, c'est à dire que, pour tout nombre réel a strictement positif,

$(1 + a)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)a$.

Soit a un réel strictement positif. Comme $a > 0$, on a $1 + a > 0$ (en fait $1 + a > 1 > 0$), donc on peut multiplier les deux membres de l'hypothèse de récurrence par $(1 + a)$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$(1 + a)^k \times (1 + a) \geq (1 + ka)(1 + a)$$

c'est-à-dire :

$$(1 + a)^{k+1} \geq 1 + a + ka + ka^2$$

Or $ka^2 \geq 0$ car $k \geq 0$ et $a^2 > 0$, donc :

$$1 + a + ka + ka^2 \geq 1 + a + ka = 1 + (k + 1)a$$

Par transitivité, on obtient :

$$(1 + a)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)a$$

Donc pour tout réel a strictement positif, $(1 + a)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)a$.

Donc $P(k + 1)$ est vraie.

Conclusion : En raisonnant par récurrence sur n , on obtient que :

$$\text{Pour tout entier } n \text{ et pour tout nombre réel } a \text{ strictement positif : } (1 + a)^n \geq 1 + na$$

□

📘 En réalité, l'inégalité de Bernoulli est valable dans un cadre plus large que celui énoncé ici : elle reste vraie pour tout réel $a > -1$ (et pas seulement pour $a > 0$). La démonstration par récurrence fonctionne à l'identique, la seule chose à vérifier étant que $1 + a > 0$ pour pouvoir multiplier l'inégalité par $(1 + a)$ sans changer son sens, ce qui est justement garanti par la condition $a \geq -1$.

📘 L'inégalité reste vraie lorsque $a = -1$, quelque soit l'entier naturel n .

📘 Dans le cadre de ce cours, on se contente du cas $a > 0$, car c'est la seule situation dont on aura besoin (notamment pour étudier les limites de suites géométriques au prochain chapitre).